1.什么是存储引擎

- 数据库底层软件组织，数据库管理系统（DBMS）使用存储引擎进行创建、查询、更新和删除数据
- 不同的存储引擎提供不同的存储机制、索引技巧、锁定水平等功能
- 每个表都可以设置不同的存储引擎

2.有哪些存储引擎

- 查看存储引擎

```
show engines;
```

Engine	Support	Comment	Transactions	XA	Savepoints
InnoDB	DEFAULT	Supports transact	YES	YES	YES
MRG_MYISAM	YES	Collection of ider	NO	NO	NO
MEMORY	YES	Hash based, store	NO	NO	NO
BLACKHOLE	YES	/dev/null storage	NO	NO	NO
MyISAM	YES	MyISAM storage	NO	NO	NO
CSV	YES	CSV storage engi	NO	NO	NO
ARCHIVE	YES	Archive storage e	NO	NO	NO
PERFORMANCE_	YES	Performance Sche	NO	NO	NO
FEDERATED	NO	Federated MySQ	(Null)	(Null)	(Null)

- 说明
  - MySQL中不需要全局使用同一种存储引擎，针对具体的要求可以对每一个表使用不同的存储引擎
  - Support列的值表示某种引擎是否能使用
    - YES表示可以使用
    - NO表示不能使用
    - DEFAULT表示该引擎为当前默认的存储引擎
- 建表时指定存储引擎

```
create table 表名(
    字段 ...
    ...
) ENGINE=MEMORY
```

3.MySQL常用存储引擎

3.1 InnoDB

- InnoDB是事务型数据库的首选引擎，支持事务安全表（ACID），支持行锁定和外键
- InnoDB不创建目录，在MySQL数据目录下创建一个名为ibdata1的10MB大小的自动扩展数据文件以及两个名为ib_logfile0和ib_logfile1的5MB大小的日志文件
- InnoDB主要特性

    - InnoDB给MySQL提供了具有提交、回滚和崩溃恢复能力的事物安全（ACID兼容）存储引擎。InnoDB锁定在行级并且也在SELECT语句中提供一个类似Oracle的非锁定读。这些功能增加了多用户部署和性能。在SQL查询中，可以自由地将InnoDB类型的表和其他MySQL的表类型混合起来，甚至在同一个查询中也可以混合
- InnoDB是为处理巨大数据量的最大性能设计。它的CPU效率可能是任何其他基于磁盘的关系型数据库引擎锁不能匹敌的
    - InnoDB存储引擎完全与MySQL服务器整合，InnoDB存储引擎为在主内存中缓存数据和索引而维持它自己的缓冲池。InnoDB将它的表和索引在一个逻辑表空间中，表空间可以包含数个文件（或原始磁盘文件）。这与MyISAM表不同，比如在MyISAM表中每个表被存放在分离的文件中。InnoDB表可以是任何尺寸，即使在文件尺寸被限制为2GB的操作系统上
- InnoDB支持外键完整性约束，存储表中的数据时，每张表的存储都按主键顺序存放，如果没有显示在表定义时指定主键，InnoDB会为每一行生成一个6字节的ROWID，并以此作为主键
    - InnoDB被用在众多需要高性能的大型数据库站点上
- 适用情况
    - 如果应用对事务的完整性有比较高的要求，在并发条件下要求数据的一致性，数据操作除了插入和查询以外，还包括很多的更新、删除操作，那么InnoDB 存储引擎应该是比较合适的选择。InnoDB 存储引擎除了有效地降低由于删除和更新导致的锁定，还可以确保事务的完整提交和回滚，对于类似计费系统或者财务系统等对数据准确性要求比较高的系统，InnoDB 都是合适的选择

3.2 MyISAM

- 基于ISAM存储引擎对其进行扩展。它是在Web、数据仓储和其他应用环境下最常使用的存储引擎之一
- MyISAM拥有较高的插入、查询速度，但不支持事务
- 使用MyISAM引擎创建数据库，将产生3个文件

  文件的名字以表名字开始

  扩展名之处文件类型frm文件存储表定义

  数据文件的扩展名为.MYD（MYData）

  索引文件的扩展名时.MYI（MYIndex）
- MyISAM主要特性
    - 大文件（达到63位文件长度）在支持大文件的文件系统和操作系统上被支持
    - 当把删除和更新及插入操作混合使用的时候，动态尺寸的行产生更少碎片。这要通过合并相邻被删除的块，以及若下一个块被删除，就扩展到下一块自动完成
    - 每个MyISAM表最大索引数是64，这可以通过重新编译来改变。每个索引最大的列数是16
    - 最大的键长度是1000字节，这也可以通过编译来改变，对于键长度超过250字节的情况，一个超过1024字节的键将被用上
    - BLOB和TEXT列可以被索引
    - NULL被允许在索引的列中，这个值占每个键的0~1个字节
    - 所有数字键值以高字节优先被存储以允许一个更高的索引压缩
    - 每个MyISAM类型的表都有一个AUTO_INCREMENT的内部列，当INSERT和UPDATE操作的时候该列被更新，同时AUTO_INCREMENT列将被刷新。所以说，MyISAM类型表的AUTO_INCREMENT列更新比InnoDB类型的AUTO_INCREMENT更快
    - 可以把数据文件和索引文件放在不同目录
    - 每个字符列可以有不同的字符集
    - 有VARCHAR的表可以固定或动态记录长度
    - VARCHAR和CHAR列可以多达64KB
- 适用情况

- 如果应用是以读操作和插入操作为主，只有很少的更新和删除操作，并且对事务的完整性、并发性要求不是很高，那么选择这个存储引擎是非常适合的。MyISAM 是在Web、数据仓库和其他应用环境下最常使用的存储引擎之一

3.3 MEMORY

- 表中的数据存储到内存中，未查询和引用其他表数据提供快速访问
- MEMORY主要特性
  - MEMORY表的每个表可以有多达32个索引，每个索引16列，以及500字节的最大键长度
  - MEMORY存储引擎执行HASH和BTREE缩影
  - 可以在一个MEMORY表中有非唯一键值
  - MEMORY表使用一个固定的记录长度格式
  - MEMORY不支持BLOB或TEXT列
  - MEMORY支持AUTO_INCREMENT列和对可包含NULL值的列的索引
  - MEMORY表在所由客户端之间共享（就像其他任何非TEMPORARY表）
  - MEMORY表内存被存储在内存中，内存是MEMORY表和服务器在查询处理时的空闲中创建的内部表共享
  - 当不再需要MEMORY表的内容时，要释放被MEMORY表使用的内存，应该执行DELETE FROM或TRUNCATE TABLE，或者删除整个表（使用DROP TABLE）
- 适用情况
  - Memory存储引擎主要用在那些内容变化不频繁的代码表，或者作为统计操作的中间结果表，便于高效地对中间结果进行分析并得到最终的统计结果

4.存储引擎的选择

- 提供提交、回滚、容错能力的事物安全（ACID兼容）能力，并要求实现并发控制，使用InnoDB
- 如果数据表主要用来插入和查询记录，则MyISAM引擎能提供较高的处理效率
- 如果只是临时存放数据，数据量不大，并且不需要较高的数据安全性，可以选择使用Memory引擎 MySQL中使用该引擎作为临时表，存放查询的中间结果

功能	InnoDB	MYISAM	MEMORY
存储限制	64TB	256TB	RAM
支持事务	√	×	×
支持全文索引	×	√	×
支持数索引	√	√	√
支持哈希索引	×	×	√
支持数据缓存	√	×	√
支持外键	√	×	×